



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE**Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire**

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un hébergeur informatique régional exploite une salle de serveurs dont la consommation, climatisation comprise, atteint 320 kW. En cas de coupure du réseau, un inverseur bascule l'alimentation sur un groupe électrogène diesel de 500 kVA. Le contrat passé avec les clients impose une **autonomie de 24 heures** sans réapprovisionnement.

Le bureau d'études doit vérifier la consommation du groupe, dimensionner la cuve de gazole, contrôler la ventilation du local et définir les moyens de lutte contre l'incendie.

Enjeu de l'étude. *Le local et la cuve existants permettent-ils de tenir 24 heures de secours en toute sécurité ?*

Partie A : la combustion du gazole. **Partie B** : consommation et cuve. **Partie C** : ventilation et sécurité du local.

PARTIE A : LA COMBUSTION DU GAZOLE**A.1 — Équation de combustion**

Documents : **DRES 1** formulaire et données • **DREP 1**

- A.1** Le gazole est modélisé par le dodécane $C_{12}H_{26}$. Écrire et équilibrer l'équation de sa combustion complète.
- A.2** Calculer la masse molaire du dodécane.
- A.3** Montrer que la combustion d'un kilogramme de gazole rejette environ 3,1 kg de CO_2 . Reporter le calcul sur **DREP 1**.



- A.4** Nommer le gaz qui se forme si le moteur manque d'air, et donner le risque associé.

PARTIE B : CONSOMMATION ET CUVE

B.1 — Consommation horaire

Documents : **DTEC 1** caractéristiques du groupe • **DRES 1** • **DREP 2**

- B.1** Calculer la puissance libérée par la combustion quand le groupe alimente la salle.
- B.2** En déduire la masse, puis le volume de gazole consommés par heure.

B.2 — Dimensionnement de la cuve

Documents : **DRES 2** règles et gamme de cuves • **DREP 2**

- B.3** Calculer le volume de gazole nécessaire pour 24 heures, puis le volume utile de cuve à prévoir en appliquant la règle de **DRES 2**. Choisir la cuve dans la gamme.
- B.4** Calculer la masse de CO_2 rejetée par heure de secours, puis par kilowattheure électrique fourni. Comparer au réseau français (**DRES 2**).

PARTIE C : VENTILATION ET SÉCURITÉ DU LOCAL

C.1 — L'air de combustion

Documents : **DTEC 1** • **DRES 1** • **DREP 2**

- C.1** Calculer la quantité de matière de dodécane brûlée par heure, puis le volume de dioxygène consommé par heure.
- C.2** En déduire le débit d'air de combustion. Le comparer au débit d'air de refroidissement du radiateur et conclure : quel débit dimensionne les ouvertures du local ?

C.2 — Lutte contre l'incendie

Documents : **DRES 2** tableau des extincteurs

- C.3** Identifier les deux classes de feux possibles dans le local, puis choisir les extincteurs à y installer. Justifier.
- C.4** Rédiger, en trois ou quatre phrases, la conclusion de l'étude.